2.7.27 Použití substituce pro řešení nerovnic II

Předpoklady: 020724, 020725, 020726

Pedagogická poznámka: Platí to samé, co pro předchozí hodinu. Skvělé cvičení na orientaci v příkladu, přehledný zápis a schopnost řešit podpříklady. V tomto směru jedna z nejtěžších hodin v celém studiu.

Př. 1: Vyřeš nerovnici $\sqrt{\left(x^2+3x\right)^2+2} < x^2+3x+2$.

Po umocnění by nerovnice obsahovala x^4, ale vhodnou substitucí stupeň mocniny x snížíme.

Substituce: použijeme $y = x^2+3x \Rightarrow$ Řešíme nerovnici: $\sqrt{y^2+2} < y+2$, použijeme metodu nulových bodů.

1. Zjišťujeme podmínky existence výrazů na obou stranách nerovnice (místa přetržení)

levá strana: odmocnina $y^2+2 \geq 0$, platí vždy, protože $y^2 \geq 0$ - neexistují žádné body přetržení.

2. Hledáme řešení rovnice $\sqrt{y^2+2} = y+2$ (abychom objevili nulové body nerovnice), kde funkce přechází přes osu *x*.

$$\sqrt{y^2+2} = y+2 \quad /^2$$

$$\left(\sqrt{y^2+2}\right)^2 = (y+2)^2$$

$$y^2+2 = y^2+4y+4$$

$$4y = -2$$

$$y = -\frac{1}{2}$$

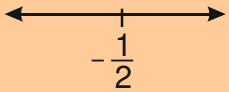
Zkouška: $y = -\frac{1}{2}$

$$L = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2+2} = \sqrt{\frac{1}{4}+2} = \sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2}$$

$$P = y+2 = -\frac{1}{2}+2 = \frac{3}{2}$$

$$L = P$$

Zakreslíme získaný kořen na osu:



3. Testujeme jednotlivé intervaly, zda splňují nerovnost

interval $\left(-\infty;-\frac{1}{2}\right)$: vybereme číslo například -1:

$\sqrt{y^2+2} < y+2$ $\qquad$ $\sqrt{(-1)^2+2} < -1+2$

$\sqrt{3} < 1$ - neplatí $\Rightarrow$ interval $\left(-\infty;-\frac{1}{2}\right)$ není řešením

interval $\left(-\frac{1}{2};\infty\right)$: vybereme číslo například 0:

$\sqrt{y^2+2} < y+2$ $\qquad$ $\sqrt{0^2+2} < 0+2$

$\sqrt{2} < 2$ - platí $\Rightarrow$ interval $\left(-\frac{1}{2};\infty\right)$ je řešením

$y \in \left(-\frac{1}{2};\infty\right)$

Návrat k původní proměnné:

$x^2+3x = y \in \left(-\frac{1}{2};\infty\right)$

Přepíšeme interval hodnot x^2+3x pomocí nerovnice:

$x^2+3x = y > -\frac{1}{2}$ - řešíme nerovnici $x^2+3x > -\frac{1}{2}$

$x^2+3x > -\frac{1}{2} \quad / \cdot 2$

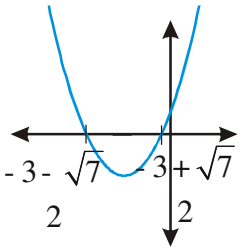
$2x^2+6x+1 > 0$

Zjistíme průsečíky s osou x:

$2x^2+6x+1 = 0$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a} = \frac{-6 \pm \sqrt{6^2-4\cdot 2\cdot 1}}{2\cdot 2} = \frac{-6 \pm \sqrt{28}}{4} = \frac{-6 \pm 2\sqrt{7}}{4} = \frac{-3 \pm \sqrt{7}}{2}$$

$x_1 = \frac{-3-\sqrt{7}}{2}$ $\qquad$ $x_1 = \frac{-3+\sqrt{7}}{2}$



hledám body nad osou x

$$K = \left(-\infty;\frac{-3-\sqrt{7}}{2}\right) \cup \left(\frac{-3+\sqrt{7}}{2};\infty\right)$$

Pedagogická poznámka: Substituovanou rovnici je možné řešit také umocňováním (dělá to tak většina studentů), v tom případě pak je nutné trvat na rozboru znamének obou stran nerovnice.

Př. 2: Vyřeš nerovnici $(u-2)^2-3|u-2|+2<0$.

Substituce: $x=(u-2)$ by moc nepomohlo, ale číslo $(u-2)^2$ je vždy kladné stejně jako číslo $|u-2|^2$ (je jedno, jestli znaménko zmizí kvůli absolutní hodnotě nebo kvůli umocnění), platí tedy $(u-2)^2=|u-2|^2$, nerovnici můžeme napsat $|u-2|^2-3|u-2|+2<0$, použijeme substituci

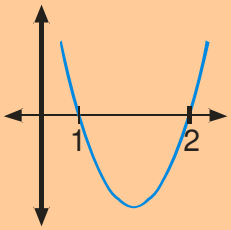
$x=|u-2| \Rightarrow$ Řešíme nerovnici: $x^2-3x+2<0$.

Zjistíme průsečíky grafu s osou x:

$x^2-3x+2=0$

$(x-2)(x-1)=0$

$x_1=2 \qquad x_2=1$



Hledáme body pod osou $x \Rightarrow x\in(1;2)$

Návrat k původní proměnné:

$|u-2|=x\in(1;2)$

Přepíšeme interval hodnot $|u-2|$ pomocí nerovnic:

$|u-2|\in(1;2) \Leftrightarrow |u-2|>1$ a zároveň $|u-2|<2$	
Získali jsme dvě nerovnice, každou vyřešíme zvlášť, ale protože musí platit obě podmínky najednou, výsledek získáme jako průnik jejich řešení.	
$\|u-2\|>1$ Zjistíme, kdy je vnitřek absolutní hodnoty roven nule: $u-2=0\Rightarrow u=2$ a rozdělíme na intervaly podle znaménka vnitřku: $u\in(-\infty;2\rangle \Rightarrow u-2\le 0 \Rightarrow \|u-2\|=-u+2$ $-u+2>1$ $1>u$ $u\in\langle 2;\infty) \Rightarrow u-2\ge 0 \Rightarrow \|u-2\|=u-2$ $u-2>1$ $u>3$ $K_1=(-\infty;1)\cup(3;\infty)$	$\|u-2\|<2$ Zjistíme, kdy je vnitřek absolutní hodnoty roven nule: $u-2=0\Rightarrow u=2$ a rozdělíme na intervaly podle znaménka vnitřku: $u\in(-\infty;2\rangle \Rightarrow u-2\le 0 \Rightarrow \|u-2\|=-u+2$ $-u+2<2$ $0<u$ $u\in\langle 2;\infty) \Rightarrow u-2\ge 0 \Rightarrow \|u-2\|=u-2$ $u-2<2$ $u<4$ $K_2=(0;4)$

Hledáme průnik množin $K_1=(-\infty;1)\cup(3;\infty)$ a $K_2=(0;4)$ (u musí splňovat obě podmínky).

Nakreslíme si osu a najdeme průnik:



$K=K_1\cap K_2=(0;1)\cup(3;4)$

Poznámka: Dopočítávání příkladu by se dalo zrychlit použitím definice absolutní hodnoty:

$\lvert u-2\rvert>1$	$\lvert u-2\rvert<2$
Absolutní hodnota z rozdílu dvou čísel znamená vzdálenost jejich obrazu na číselné ose $\Rightarrow$ hledáme čísla jejichž obrazy jsou od obrazu 2 vzdáleny více než o jeden.	Absolutní hodnota z rozdílu dvou čísel znamená vzdálenost jejich obrazu na číselné ose $\Rightarrow$ hledáme čísla jejichž obrazy jsou od obrazu 2 vzdáleny méně než o dva.
$K_1=(-\infty;1)\cup(3;\infty)$	$K_2=(0;4)$

Pedagogická poznámka: Substituce u předchozího příkladu není samozřejmá, a pokud si ji studenti nepamatují, budou potřebovat Vaši pomoc.

Př. 3: Vyřeš nerovnici $\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^2-7\frac{x+1}{x-1}+12\geq 0$.

Podmínka $x\neq 1$,

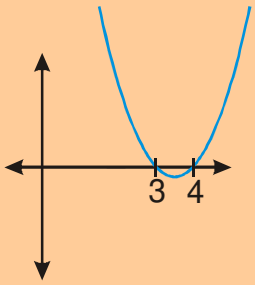
Substituce: $y=\frac{x+1}{x-1}\Rightarrow$ Řešíme nerovnici: $y^2-7y+12\geq 0$.

Zjistíme průsečíky grafu s osou x:

$y^2-7y+12=0$

$(y-3)(y-4)=0$

$y_1=3 \qquad y_2=4$



Hledáme body nad osou x:

$y\in(-\infty;3\rangle\cup\langle 4;\infty)$

Návrat k původní proměnné:

$\frac{x+1}{x-1}=y\in(-\infty;3\rangle\cup\langle 4;\infty)$

Přepíšeme intervaly hodnot $\frac{x+1}{x-1}$ pomocí nerovnic:

$\frac{x+1}{x-1}\in(-\infty;3\rangle\cup\langle 4;\infty)\Leftrightarrow\frac{x+1}{x-1}\leq 3$ nebo $\frac{x+1}{x-1}\geq 4$	
Získali jsme dvě nerovnice, každou vyřešíme zvlášť, protože stačí, když platí jedna z nich, konečný výsledek získáme jako sjednocení jejich řešení.	
$\frac{x+1}{x-1}\leq 3$ $\frac{x+1}{x-1}\leq 3 \quad /\cdot(x-1)$ výraz, kterým násobíme,	$\frac{x+1}{x-1}\geq 4$ $\frac{x+1}{x-1}\geq 4 \quad /\cdot(x-1)$ výraz, kterým násobíme,

může být kladný i záporný $\Rightarrow$ rozdělíme R na intervaly podle znaménka výrazu, abychom věděli, zda obracet znaménko: $x \in (-\infty;1) \Rightarrow x-1<0 \Rightarrow$ násobíme záporným číslem a obracíme znaménko nerovnosti: $x+1 \geq 3(x-1)$ $x+1 \geq 3x-3$ $4 \geq 2x$ $2 \geq x$ $K_{11} = (-\infty;1)$ $x \in (1;\infty) \Rightarrow x-1>0 \Rightarrow$ násobíme kladným číslem a znaménko nerovnosti neměníme: $x+1 \leq 3(x-1)$ $x+1 \leq 3x-3$ $4 \leq 2x$ $2 \leq x$ $K_{12} = \langle 2;\infty)$ $K_1 = (-\infty;1) \cup \langle 2;\infty)$	může být kladný i záporný $\Rightarrow$ rozdělíme R na intervaly podle znaménka výrazu, abychom věděli, zda obracet znaménko: $x \in (-\infty;1) \Rightarrow x-1<0 \Rightarrow$ násobíme záporným číslem a obracíme znaménko nerovnosti: $x+1 \leq 4(x-1)$ $x+1 \leq 4x-4$ $5 \leq 3x$ $\frac{5}{3} \leq x$ $K_{21} = \varnothing$ $x \in (1;\infty) \Rightarrow x-1>0 \Rightarrow$ násobíme kladným číslem a znaménko nerovnosti neměníme: $x+1 \geq 4(x-1)$ $x+1 \geq 4x-4$ $5 \geq 3x$ $\frac{5}{3} \geq x$ $K_{22} = \left(1;\frac{5}{3}\right\rangle$ $K_2 = \left(1;\frac{5}{3}\right\rangle$

Hledáme sjednocení množin $K_1 = (-\infty;1) \cup \langle 2;\infty)$ a $K_2 = \left(1;\frac{5}{3}\right\rangle$.

$$K = K_1 \cap K_2 = (-\infty;1) \cup \left(1;\frac{5}{3}\right\rangle \cup \langle 2;\infty)$$

Shrnutí: Někdy je nejdůležitější neztratit se.